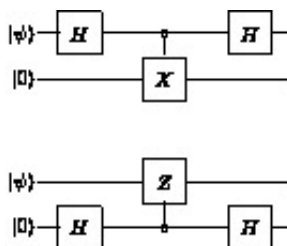


1. Considereu l'estat de dos qubits: $|\Phi\rangle = A|00\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{3}}|10\rangle - \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}|11\rangle$
 - (a) Quant ha de valer A perquè l'estat $|\Phi\rangle$ estigui normalitzat?
 - (b) És un estat separable o entrellaçat? Perquè?
 - (c) Quina és la probabilitat de trobar el resultat 01 en mesurar els dos qubits?
 - (d) Quines són les probabilitats de trobar els resultats 0 i 1 en mesurar el qubit de la dreta?
 - (e) Si en mesurar el qubit de la dreta hem trobat el resultat 1, en quin estat es trobarà el qubit de l'esquerra?
I si ara mesuréssim aquest últim, quina seria la probabilitat de que donés 1?

2. Considereu els dos circuits de la figura (recordeu que X és la porta NOT i Z és la porta phase shift $\Phi(\pi)$).
 - (a) Compareu l'efecte d'aquests dos circuits, prenent que $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$.
 - (b) Si $a = \frac{1}{2}$ i $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, quines són les probabilitats que tindriem de mesurar els dos qubits després d'aplicar cada un dels algorismes anteriors?



3. Suposem que Eva ataca el sistema de distribució de claus BB84 de la manera següent. Per cada qubit que intercepta, prepara un segon qubit en l'estat $|0\rangle$, al qual li aplica una porta CNOT (essent el control el qubit interceptat), envia el primer qubit a Bob i ella mesura el seu qubit.
 - (a) Quina és la probabilitat que Eva sigui detectada per Alice i Bob quan ells comparin un dels seus bits candidats a formar part de la clau compartida?
 - (b) Quina és la probabilitat que sigui detectada si comparen $s = 10$ bits?
 - (c) Quin número mínim de bits haurien de comparar Alice i Bob perquè la probabilitat de no ser espiats sigui més gran que 0.999?
4. Volem usar l'algorisme de Shor per trobar el període de la funció $f(x) = 7^x \bmod 10$.
 - (a) Quin és el número de qubits, n , que necessitarem?
 - (b) Si en fer la mesura final del registre de l'input trobem el valor $l_j = 32$, podem deduir-ne el període r ? Expliqueu com i quin període obteniu.
 - (c) Apart del valor $l_j = 32$, quins altres valors podríem haver trobat en avaluar el registre input? Comproveu si podríem extreure'n el període d'aquests altres, raonant la vostra resposta.